

# Valószínűségszámítás és statisztika gyakorlat

## Programtervező informatikus BSc, B specializáció

### Megoldások

## 1. Valószínűségek kiszámítása (ismétlés: kombinatorika)

**1.1. Feladat.** *Hányféleképpen lehet 8 bástyát letenni egy sakktáblára, hogy ne üssék egymást?*

**Megoldás.** Az első bástya 64 helyre kerülhet. Ekkor a lefedett mező sorába és oszlopába már nem kerülhet újabb bástya, így a következőt már csak 7 sor és 7 oszlop valamelyikébe tehetjük le, ami 49 lehetőség. Minden újabb bástya letételével még egy újabb sor és oszlop kerül lefedésre. Tehát ezután sorra 36, 25, 16, 9, 4, és 1 lehetőség van a következő bástyák letételére. Viszont a bástyák letevésének sorrendjét így figyelembe vettük, pedig mind a 8 bástya egyforma, külsőleg nem megkülönböztethető. Így le kell osztanunk a lerakott bástyák permutációinak számával, azaz  $8!$ -sal. Tehát összesen  $\frac{64 \cdot 49 \cdot 36 \cdot 25 \cdot 16 \cdot 9 \cdot 4 \cdot 1}{8!} = 40320 = 8!$  féleképp tehetjük le a bástyákat.

A végeredményt közvetlenül is megkaphatjuk, ha oszloponként (ill. soronként) nézzük a bástyák helyét.

**1.2. Feladat.** *Mi a valószínűsége, hogy egy véletlenszerűen kiválasztott 6 jegyű szám jegyei mind különbözőek?*

**Megoldás.** Az első számjegyet az 1, 2, ..., 9 számjegyek közül, a többi számjegyet a 0, 1, 2, ..., 9 számjegyek közül választhatjuk. Így az összes esetek száma  $9 \cdot 10^5$ . Kedvező esetek száma:  $9 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5$ , mert itt visszatevés nélkül választunk, a sorrend számít, illetve arra figyelünk, hogy az első számjegy ne lehessen 0. Tehát a keresett valószínűség  $\frac{9 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5}{9 \cdot 10^5} = \frac{136080}{900000} = 0,1512$ .

**1.3. Feladat.** *Ha egy magyarkártya-csomagból (32 lap: piros, zöld, makk, tők) visszatevéssel húzunk három lapot, akkor mi annak a valószínűsége, hogy*

- a) *pontosan egy piros színű lapot húztunk?*
- b) *legalább egy piros színű lapot húztunk?*

**Megoldás.** a) A 3 kihúzott lap közül  $\binom{3}{1} = 3$  féleképp dönthetjük el, hogy melyik legyen a piros színű. Ezután feltehető, hogy az első húzott lap piros, a többi nem. Mivel visszatevéses a mintavétel, ezért piros lap húzásának valószínűsége mindig  $\frac{8}{32}$ , nem piros lap húzásának valószínűsége pedig  $\frac{24}{32}$ . Tehát a keresett valószínűség:  $\binom{3}{1} \cdot \left(\frac{8}{32}\right)^1 \cdot \left(\frac{24}{32}\right)^2 = 3 \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{9}{16} = \frac{27}{64} = 0,4219$ . (Binomiális eloszlás  $n = 3, p = \frac{8}{32}$  paraméterekkel.)

- b) Kényelmesebb most a komplementer esemény valószínűségét kivonni 1-ből. A komplementer esemény: nincsen piros a húzott lapok között. Ennek valószínűsége  $\binom{3}{0} \cdot \left(\frac{8}{32}\right)^0 \cdot \left(\frac{24}{32}\right)^3 = \frac{27}{64}$ . Tehát a keresett valószínűség  $1 - \frac{27}{64} = \frac{37}{64} = 0,5781$ .

**1.4. Feladat.** *Egy zsákban 10 pár cipő van. 4 db-ot kiválasztva, mi a valószínűsége, hogy van közöttük pár, ha*

- a) *egyformák a párok?*
- b) *bármely két pár különböző?*

**Megoldás.** a) 10 balos és 10 jobbos cipő van. Mi a valószínűsége, hogy a 4 kihúzott között van balos és jobbos is? Célszerű most is a komplementer esemény valószínűségét kivonni 1-ből. A komplementer esemény: vagy 4 balosat húztunk, vagy 4 jobbosat. Ennek valószínűsége:  $2 \cdot \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7}{20 \cdot 19 \cdot 18 \cdot 17} = \frac{28}{323}$ . Tehát a keresett valószínűség  $1 - \frac{28}{323} = 0,9133$ .

- b) Most is érdemes a komplementer esemény valószínűségét kiszámítani. Komplementer esemény: nincs pár a 4 cipő között. Ha így akarom a cipőket kiválasztani, akkor az elsőt 20-féleképp választhatom ki, a másodikat 18-féleképp (az első és párja kiesik), a harmadikat 16-féleképp és a negyediket 14-féleképp. Összes eset:  $20 \cdot 19 \cdot 18 \cdot 17$ . Tehát a komplementer esemény valószínűsége  $\frac{20 \cdot 18 \cdot 16 \cdot 14}{20 \cdot 19 \cdot 18 \cdot 17} = \frac{224}{323}$ . Tehát a keresett valószínűség  $1 - \frac{224}{323} = 0,3065$ .

**1.5. Feladat.** *\*  $n$  darab Valentin-napi dobozba véletlenszerűen helyezünk el  $n$  bonbont úgy, hogy bármennyi golyó kerülhet az egyes dobozokba.*

a) *Mi a valószínűsége, hogy minden dobozba kerül golyó?*

b) *Annak mi a valószínűsége, hogy pontosan egy doboz marad üresen?*

**Megoldás.** (Vázlat.) Vegyük észre hogy a probléma kitűzése nem határozza meg teljesen egyértelműen hogy milyen valószínűségi modellt kell használni, ugyanis nem írja elő hogy milyen módon helyezzük a golyókat a dobozokba, s azt sem rögzíti hogy megkülönböztetett vagy azonos golyókról van szó. Mindenesetre feltesszük hogy a dobozok meg vannak különböztetve (habár a feladat kitűzése ezt sem rögzíti).

a) 1. Értelmezés: A golyókat megkülönböztetjük (ez nem feltétlenül jelenti, hogy a golyók fizikailag különböznek, már az is megkülönböztetés, hogy ha egymás után rakjuk őket a dobozokba, s így első, második stb., golyóról lehet beszélni). Így a keresett valószínűség

$$\mathbb{P}(\text{minden dobozban van egy golyó}) = \frac{n!}{n^n}.$$

2. Értelmezés: Ha a golyók nincsenek megkülönböztetve, és a berakási folyamat sem utal rá, akkor úgy is oszthatunk, hogy csupán a végeredményt látjuk és a valószínűségi terünket az összes lehetséges kimenet halmazaként definiáljuk. Így a keresett valószínűség

$$\mathbb{P}(\text{minden dobozban van egy golyó}) = \frac{1}{\binom{2n-1}{n}}.$$

A két értelmezés közötti döntés nem matematikai hanem modellezési probléma; sokszor azonban a matematikusnak kell rámutatni a felhasználónál arra, ha esetleg a probléma nincs kellő pontossággal megfogalmazva. Rögzítsük le azonban, hogy az esetek túlnyomó többségében az első értelmezés felel meg a “véletlenszerűen” köznap fogalmának.

b) Ha a golyókat megkülönböztetjük, akkor - mint előbb - az  $n$  golyót  $n$  dobozba  $n^n$  féleképpen tudjuk letenni (ismétléses variáció). A kedvező esetek számát a következőképpen kaphatjuk: az üres dobozt  $n$  féleképpen, a dobozt melyben 2 golyó lesz pedig  $n - 1$  féleképpen választhatjuk ki. Az  $n$  golyót  $n!$  féleképpen tehetjük le, viszont kétféleképpen is eljuthatunk ugyanahhoz az elrendezéshez, hiszen a 2 golyós dobozban bármelyik jöhetett a most üres dobozból. Így a keresett valószínűség

$$\mathbb{P}(\text{pontosan egy doboz marad üresen}) = \frac{n(n-1)\frac{n!}{2}}{n^n} = \frac{\binom{n}{2}n!}{n^n}.$$

Ha a golyókat nem különböztetjük meg, akkor az  $n$  golyót  $n$  dobozba  $\binom{2n-1}{n}$  féleképpen tudjuk be-  
tenni (ismétléses kombináció). A kedvező esetek számát a következőképpen kaphatjuk: az üres dobozt  $n$  féleképpen, a dobozt melyben 2 golyó lesz pedig  $n - 1$  féleképpen választhatjuk ki. Így a keresett valószínűség

$$\mathbb{P}(\text{pontosan egy doboz marad üresen}) = \frac{n(n-1)}{\binom{2n-1}{n}}.$$

**1.6. Feladat.** *Egy boltban 10 látszólag egyforma számítógép közül 3 felújított, a többi új. Mi a valószínűsége, hogy ha veszünk 5 gépet a laborba, akkor pontosan 2 felújított lesz közöttük?*

**Megoldás.** A 10 gépből 3 felújított, 7 új. Tehát a 3 felújított gép közül kell 2-t kiválasztani, illetve a 7 új gép közül kell a maradék hármat kiválasztani. A kiválasztás sorrendje nem számít, és visszatérés nélküli a mintavétel. A kedvező esetek száma:  $\binom{3}{2} \cdot \binom{7}{3} = 3 \cdot 35 = 105$ . Összes esetek száma:  $\binom{10}{5} = 252$ . Tehát a keresett valószínűség  $\frac{105}{252} = 0,4167$ . (Hipergeometria eloszlás  $N = 10, M = 3, n = 5$  paraméterekkel.)

**1.7. Feladat.** *Ha a 6 karakteres jelszavunkat véletlenszerűen választjuk a 10 számjegy és a 26 karakter közül, akkor mi a valószínűsége, hogy pontosan 3 szám lesz benne?*

**Megoldás.**  $\binom{6}{3} = 20$ -féleképp lehet a 6 karakterből a 3 szám helyét kiválasztani. Ezután feltehető, hogy az első 3 karakter szám, az utolsó 3 karakter betű. Számjegy választásának valószínűsége  $\frac{10}{36}$ , betűé  $\frac{26}{36}$ . A keresett valószínűség tehát  $\binom{6}{3} \cdot \left(\frac{10}{36}\right)^3 \cdot \left(\frac{26}{36}\right)^3 = 0,1615$ . (Binomiális eloszlás  $n = 60, p = \frac{10}{36}$  paraméterekkel.)

**1.8. Feladat.** *Az ötöslottónál adjuk meg annak a valószínűségét, hogy egy szelvénnel játszva öt találatosunk lesz, illetve hogy legalább négyesünk lesz (a lottó számait 1-től 90-ig húzzák). Mi a valószínűsége, hogy minden kihúzott szám páros? (Hogy viszonylik ez a visszatérési esethez?)*

**Megoldás.** Annak a valószínűsége, hogy ötösünk lesz:  $\frac{\binom{5}{5}}{\binom{90}{5}} = \frac{1}{\binom{90}{5}}$ . Annak a valószínűsége, hogy legalább négyesünk lesz:  $\frac{\binom{5}{5}}{\binom{90}{5}} + \frac{\binom{5}{4}\binom{85}{1}}{\binom{90}{5}}$ . Annak a valószínűsége, hogy minden kihúzott szám páros:  $\frac{\binom{45}{5}}{\binom{90}{5}} \approx 0,028$ . A visszatevéses esetben (tehát, mikor egy számot többször is kihúzhatunk) annak a valószínűsége, hogy párosakat húzunk:  $\left(\frac{45}{90}\right)^5 = \left(\frac{1}{2}\right)^5 \approx 0,031$ . Bár a két érték közel van egymáshoz, a visszatevés nélküli esetben kisebb a valószínűség, mert ott fogynak a páros számok a választás során.

**1.9. Feladat.** *Két érmevel dobunk, majd még annyi érmevel, ahány fejet az első két érmevel kaptunk. Mik lesznek az eseménytér elemei?*

**Megoldás.** Jelölje I az írást, F a fejet. Az eseménytér ekkor

$$\Omega = \{II, FII, FIF, IFI, IFF, FFII, FFIF, FFFI, FFFF\}.$$

## 2. Feltételes valószínűség, Bayes-tétel, diszkrét valószínűségi változók

**2.1. Feladat.** Mennyi a valószínűsége, hogy két kockadobásnál mind a két dobás 6-os, feltéve, hogy tudjuk, hogy legalább az egyik dobás 6-os?

**Megoldás.** Legyen  $A$  esemény az, hogy mindkét dobás hatos,  $B$  pedig, hogy legalább az egyik hatos. Ekkor

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{36}}{\frac{11}{36}} = \frac{1}{11}.$$

**2.2. Feladat.** 41 millió ötöslottó-szelvényt töltenek ki egymástól függetlenül. Mennyi a valószínűsége, hogy lesz legalább egy 5-ös találat?

**Megoldás.**

$$\begin{aligned} P(\text{legalább egy ötös találat lesz a 41M-ből}) &= 1 - P(\text{nem lesz ötös találat a 41M-ből}) \stackrel{\text{függetlenség}}{=} \\ &= 1 - P(\text{egy embernek nem lesz ötös találat})^{41 \cdot 10^6} = 1 - \left(1 - \frac{\binom{5}{5}}{\binom{90}{5}}\right)^{41 \cdot 10^6} \approx 0,6066. \end{aligned}$$

**2.3. Feladat.** 100 érme közül az egyik hamis (ennek mindkét oldalán fej található). Egy érmét véletlenszerűen kiválasztva és azzal 10-szer dobva, 10 fejet kaptunk. Ezen feltétellel mi a valószínűsége, hogy a hamis érmevel dobtunk?

**Megoldás.** Jelölje  $A$  azt az eseményt, hogy 10 dobásból 10 fej,  $B_1$  azt, hogy jó érmevel dobtunk, illetve  $B_2$  azt, hogy hamis érmevel dobtunk. Ekkor alkalmazva a Bayes-tételt:

$$P(B_2|A) = \frac{P(A|B_2)P(B_2)}{P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2)} = \frac{1 \cdot \frac{1}{100}}{\frac{1}{1024} \cdot \frac{99}{100} + 1 \cdot \frac{1}{100}} \approx 0.9118.$$

**2.4. Feladat.** Egy diák a vizsgán  $p$  valószínűséggel tudja a helyes választ. Amennyiben nem tudja, akkor tippel (az esélye, hogy ekkor eltalálja a helyes választ  $\frac{1}{3}$ ). Ha helyesen válaszolt, mennyi a valószínűsége, hogy tudta a helyes választ?

**Megoldás.** Jelölje  $A$  azt az eseményt, hogy helyesen válaszolt,  $B_1$  azt, hogy tudta a választ, illetve  $B_2$ , hogy nem tudta a választ. Ekkor:

$$\begin{aligned} P(B_1) &= p; & P(A|B_1) &= 1 \\ P(B_2) &= 1 - p; & P(A|B_2) &= \frac{1}{3} \end{aligned}$$

Alkalmazva a Bayes-tételt:

$$P(B_1|A) = \frac{P(A|B_1)P(B_1)}{P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2)} = \frac{1 \cdot p}{1 \cdot p + \frac{1}{3} \cdot (1 - p)} = \frac{3p}{2p + 1}$$

**2.5. Feladat.** Egy számítógépes program két független részből áll. Az egyikben 0,2, a másikban 0,3 a hiba valószínűsége. Ha a program hibát jelez, akkor mi a valószínűsége, hogy mindkét rész hibás?

**Megoldás.** Vezessük be a következő jelöléseket:

- $A$  - a program hibát jelez;
- $B_1$  - egyik rész sem hibás;
- $B_2$  - pontosan az egyik rész hibás;
- $B_3$  - mindkét rész hibás.

Ekkor

$$\begin{aligned} P(B_1) &= P(\text{sem az első, sem a második}) = (1 - 0,2)(1 - 0,3) = 0,56 & P(A|B_1) &= 0 \\ P(B_2) &= P(\text{pontosan az egyik}) = 0,2(1 - 0,3) + 0,3(1 - 0,2) = 0,14 + 0,24 = 0,38; & P(A|B_2) &= 1 \\ P(B_3) &= 0,06; & P(A|B_3) &= 1 \end{aligned}$$

Alkalmazva a Bayes-tételt:

$$P(B_3|A) = \frac{P(A|B_3)P(B_3)}{P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + P(A|B_3)P(B_3)} = \frac{1 \cdot 0,06}{0 \cdot 0,56 + 1 \cdot 0,38 + 1 \cdot 0,06} = \frac{0,06}{0,44} \approx 0,1364.$$

**2.6. Feladat.** \* Milyen  $n > 1$ -re lesz független

a) az a két esemény, hogy  $A$ :  $n$  érmedobásból van fej és írás is, valamint  $B$ : legfeljebb egy írás van.

b) az a két esemény, hogy  $A$ :  $n$  érmedobásból van fej és írás is, valamint  $B$ : az első dobás fej.

**Megoldás.** a)  $P(A) = P(\text{van fej és írás is}) = 1 - P(\text{csak az egyik van}) = 1 - 2P(\text{csak fej van}) = 1 - 2 \frac{1}{2^n} = 1 - \frac{1}{2^{n-1}}$

$P(B) = P(\text{legfeljebb 1 írás van}) = P(\text{pontosan 0 írás van}) + P(\text{pontosan 1 írás van}) = \frac{1}{2^n} + \binom{n}{1} \left(\frac{1}{2}\right)^1 \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = \frac{n+1}{2^n}$

$P(A \cap B) = P(\text{pontosan 1 írás van}) = \frac{n}{2^n}$

$n$ -re megoldandó a  $P(A \cap B) = P(A)P(B)$  egyenlet, amiből  $n + 1 = 2^{n-1}$  lesz. Könnyen látható, hogy az egyenlőség csak  $n = 3$  esetén lesz igaz.

b)  $P(A) = 1 - \frac{1}{2^{n-1}}$

$P(B) = P(\text{az első fej}) = \frac{1}{2}$

$P(A \cap B) = P(\text{az első fej, a többiben van írás}) \stackrel{\text{függetlenek}}{=} P(\text{az első fej})P(\text{a többiben van írás}) =$

$\frac{1}{2} (1 - P((n-1) \text{ fej})) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2^{n-1}}\right)$

$n$ -re megoldandó a  $P(A \cap B) = P(A)P(B)$  egyenlet, amiből  $\frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2^{n-1}}\right) = \left(1 - \frac{1}{2^{n-1}}\right) \frac{1}{2}$  lesz, ez pedig azonosság, így minden  $n > 1$ -re függetlenek.

**2.7. Feladat.** Adjuk meg annak a valószínűségi változónak az eloszlását, ami egy hatgyermekes családban a fiúk számát adja meg. (Tegyük fel, hogy mindig  $\frac{1}{2}$  -  $\frac{1}{2}$  a fiúk, ill. a lányok születési valószínűsége.)

**Megoldás.** Jelölje  $X$  valószínűségi változó a fiúk számát. Ekkor a feladat visszatevéses mintavételként kezelhető, mely paramétereire  $p = \frac{1}{2}$  és  $n = 6$  teljesülnek. Amiből a kívánt eloszlás:

$$P(X = k) = \binom{6}{k} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^k \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{6-k} = \binom{6}{k} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^6.$$

**2.8. Feladat.** Tegyük fel, hogy az új internet-előfizetők véletlenszerűen választott 20%-a speciális kedvezményt kap. Mi a valószínűsége, hogy 10 ismerősünk közül, akik most fizettek elő, legalább négyen részesülnek a kedvezményben?

**Megoldás.** Legyen  $X$  az a valószínűségi változó, mely megadja a speciális kedvezményt kapó ismerőseink számát. Ekkor ez egy olyan visszatevéses mintavételként kezelhető feladat, mely paramétereire  $p = \frac{1}{5}$  és  $n = 10$ . Így pedig

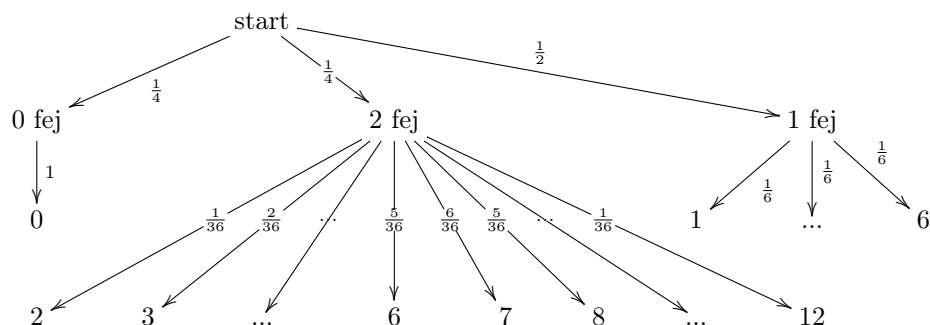
$$\begin{aligned} P(X \geq 4) &= 1 - P(X < 4) = \\ &= 1 - \left[ \binom{10}{0} \left(\frac{1}{5}\right)^0 \left(\frac{4}{5}\right)^{10} + \binom{10}{1} \left(\frac{1}{5}\right)^1 \left(\frac{4}{5}\right)^9 + \binom{10}{2} \left(\frac{1}{5}\right)^2 \left(\frac{4}{5}\right)^8 + \binom{10}{3} \left(\frac{1}{5}\right)^3 \left(\frac{4}{5}\right)^7 \right] \\ &= 1 - \left[ \binom{10}{0} 4^{10} + \binom{10}{1} 4^9 + \binom{10}{2} 4^8 + \binom{10}{3} 4^7 \right] \left(\frac{1}{5}\right)^{10} \approx 0,1209. \end{aligned}$$

**2.9. Feladat.** Egy tétel áru 1% selejtet tartalmaz. Hány darabot kell taláalomra kivennünk és megvizsgálnunk, hogy a megvizsgált darabok között legalább 0,95 valószínűséggel selejtes is legyen, ha az egyes kiválasztott darabokat vizsgálatuk után visszatesszük?

**Megoldás.** Legyen  $X$  = a selejtes áruk száma a vizsgált darabok közt. Ekkor  $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - \binom{n}{0} \cdot 0,01^0 \cdot 0,99^n > 0,95 \iff 0,05 > 0,99^n \iff n > \frac{\ln 0,05}{\ln 0,99} \approx 298,07 \iff n \geq 299$ .

**2.10. Feladat.** Dobjunk egy kockával annyiszor, ahány fejet dobtunk két szabályos érmével. Jelölje  $X$  a kapott számok összegét. Adjuk meg  $X$  eloszlását!

**Megoldás.** Esetszétbontással érdemes. Annak a valószínűsége, hogy 0,1,2 fejet dobunk rendre  $1/4$ ,  $1/2$ ,  $1/4$ . Az összegek 0 és 12 közé eshetnek, attól függően, hogy hány fejet dobtunk.



$$P(X=0) = \frac{1}{4} \cdot 1$$

$$P(X=1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6}$$

$$P(X=2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{36}$$

$\vdots$

$$P(X=6) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} + \frac{1}{4} \cdot \frac{5}{36}$$

$$P(X=7) = \frac{1}{4} \cdot \frac{6}{36}$$

$\vdots$

$$P(X=12) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{36}$$

mert ha  $Y$  jelöli 2 szabályos kockával dobva a dobott számok összegét, akkor  $P(Y=k) = \frac{k-1}{36}$ , ha  $2 \leq k \leq 7$  és  $P(Y=k) = \frac{13-k}{36}$ , ha  $12 \geq k \geq 7$ .

**2.11. Feladat.** Jelölje  $X$  az ötöslottón kihúzott lottószámok legkisebbikét. Adjuk meg  $X$  eloszlását!

**Megoldás.** Jelentse  $X = k$  azt, hogy a legkisebb kihúzott szám  $k$ . Ez  $1 - 86$ -ig bármelyik szám lehet. Ezek alapján, ha tudjuk, hogy  $k$  a legkisebb:

$$P(X=k) = \frac{\binom{90-k}{4}}{\binom{90}{5}},$$

mert a maradék 4 kihúzott szám  $k+1$  és 90 közé eshet.

### 3. Diszkrét valószínűségi változók várható értéke és szórása

**3.1. Feladat.** Egy érmével dobva (ahol  $p$  a fej valószínűsége), jelölje  $X$  az első azonosakból álló sorozat hosszát. (Azaz pl., ha a sorozat FFI..., akkor  $X = 2$ .) Adjuk meg  $X$  eloszlását!

**Megoldás.** Tegyük fel, hogy  $k$ -szor dobtunk egymás után fejet. Ez akkor lesz pontosan  $k$  hosszú sorozat, ha a  $k$  fej után közvetlenül írást dobtunk. Ugyanez fordítva is kell, hogy teljesüljön, azaz  $k$  írás után 1 fej kell. Ezek alapján az eloszlás:

$$P(X = k) = p^k(1 - p) + (1 - p)^k p.$$

**3.2. Feladat.** Tegyük fel, hogy a 3 valószínűség-számítás gyakorlat csoportba rendre 15, 20, illetve 25 diák jár. Várhatóan hány fős egy véletlenszerűen kiválasztott diáknak a csoportja?

**Megoldás.** Legyen  $X$  a valószínűség-számítás gyakorlatra járó diákok száma. Ekkor

$$P(X = 15) = 15/60 = 1/4$$

$$P(X = 20) = 20/60 = 1/3$$

$$P(X = 25) = 25/60 = 5/12$$

Így a várható érték  $EX = 15 \cdot 1/4 + 20 \cdot 1/3 + 25 \cdot 5/12 = (45 + 80 + 125)/12 = 250/12 = 20,83$ .

**3.3. Feladat.** Két kockával dobunk. Egy ilyen dobást sikeresnek nevezünk, ha van 6-os a kapott számok között. Várhatóan hány sikeres dobásunk lesz  $n$  próbálkozásból?

**Megoldás.** Legyen  $X$  a sikeres dobások száma az  $n$  dobásból. Ekkor  $X$  egy  $p$  paraméterű binomiális eloszlást követ, melyre  $p = \frac{11}{36}$  a sikeres dobás valószínűsége (hiszen  $P(\text{nincs hatos}) = \frac{25}{36}$ ). Így  $X$  várható értéke  $EX = np$ , azaz várhatóan  $\frac{11}{36}n$  sikeres dobásunk lesz.

**3.4. Feladat.** Tegyük fel, hogy egy dobozban van  $2N$  kártyalap, melyek közül kettőn 1-es, kettőn 2-es szám van és így tovább. Válasszunk ki véletlenszerűen  $m$  lapot. Várhatóan hány pár marad a dobozban?

**Megoldás.** Legyen  $X_i$  annak az indikátora, hogy mindkét  $i$  feliratú lap bent marad az  $m$  lap kivétele után, azaz

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{ha mindkét } i \text{ feliratú lap bent marad} \\ 0, & \text{különben.} \end{cases}$$

Ekkor

$$p = P(X_i = 1) = \frac{\binom{2N-2}{m}}{\binom{2N}{m}}. \quad \left( \text{Legyen } \binom{n}{k} := 0, \text{ ha } n < k. \right)$$

Legyen  $X$  a dobozban maradt párok száma az  $m$  lap kivétele után. Ekkor  $X = X_1 + X_2 + \dots + X_N$ , melynek várható értéke

$$EX = EX_1 + EX_2 + \dots + EX_N = Np = N \frac{\binom{2N-2}{m}}{\binom{2N}{m}} = \frac{(2N-m)(2N-1-m)}{2(2N-1)}.$$

**3.5. Feladat.** Mennyi az ötöslottón kihúzott

a) számok összegének várható értéke?

b) páros számok számának várható értéke?

**Megoldás.** a) Egy húzásnál a várható érték  $1 \cdot \frac{1}{90} + 2 \cdot \frac{1}{90} + \dots + 90 \cdot \frac{1}{90} = \frac{1+2+\dots+90}{90} = 45,5$ . Öt szám kihúzása esetén pedig az összeg várható értéke  $5 \cdot 45,5 = 227,5$ .

b) A lottón kihúzott (páros és páratlan) számok számának várható értéke 5, azaz  $E(\text{párosak száma}) + E(\text{páratlanok száma}) = 5$ . Mivel ugyanannyi páros és páratlan szám közül választhatunk, így  $E(\text{párosak száma}) = E(\text{páratlanok száma})$ . Ez viszont csak akkor teljesülhet, ha a  $E(\text{párosak száma}) = 2,5$ .

Más megoldás: Jelölje  $X$  a kihúzott páros számok darabszámát. Ekkor  $X$  hipergeometriai eloszlást követ  $N = 90$ ,  $K = 45$  és  $m = 5$  paraméterekkel, így  $EX = m \frac{K}{N} = 5 \frac{45}{90} = 2,5$ .

**3.6. Feladat.** Egy bükkösben a bükkmagoncok négyzetméterenkénti száma Poisson-eloszlású,  $\lambda = 2,5$  db /  $m^2$  paraméterrel. Mi a valószínűsége annak, hogy egy  $1 m^2$ -es mintában

a) legfeljebb egy, ill.

b) több, mint három magoncot találunk?

c) Adja meg a magoncok számának várható értékét és szórását!

**Megoldás.** Legyen  $X$  a bükkmagoncok négyzetméterenkénti száma. Ekkor  $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$ , ahol  $\lambda = 2,5$ .

a)  $P(X \leq 1) = P(X = 0) + P(X = 1) = 1 \cdot e^{-2,5} + 2,5 \cdot e^{-2,5} = (1 + 2,5)e^{-2,5} \approx 0,287$ .

b)  $P(X > 3) = 1 - P(X \leq 3) = 1 - (P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3)) = 1 - (1 \cdot e^{-2,5} + 2,5 \cdot e^{-2,5} + \frac{2,5^2}{2} \cdot e^{-2,5} + \frac{2,5^3}{6} \cdot e^{-2,5}) = 1 - \left(1 + 2,5 + \frac{2,5^2}{2} + \frac{2,5^3}{6}\right) e^{-2,5} \approx 0,242$ .

c)  $EX = \lambda = 2,5$ ,  $DX = \sqrt{\lambda} = \sqrt{2,5} \approx 1,58$ .

**3.7. Feladat.** Egy adott területről származó talajmintákban a spórák száma Poisson-eloszlású. A minták harmadában egyáltalán nincs spóra. Mi a valószínűsége annak, hogy egy mintában a spórák száma egynél több? Mekkora a spórák számának várható értéke és szórása?

**Megoldás.** Legyen  $X$  a spórák száma a vizsgált mintában. Ekkor  $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$ .

$$P(X = 0) = e^{-\lambda} = \frac{1}{3}, \text{ így } \lambda = -\ln \frac{1}{3} = \ln 3 \approx 1,099.$$

$$P(X > 1) = 1 - P(X \leq 1) = 1 - (P(X = 0) + P(X = 1)) = 1 - (1 \cdot e^{-\ln 3} + \ln 3 \cdot e^{-\ln 3}) \approx 0,3.$$

$$EX = \lambda = \ln 3 \text{ és } DX = \sqrt{\ln 3} \approx 1,048.$$



## 4. Abszolút folytonos valószínűségi változók

**4.1. Feladat.** Legyen  $0 < Y < 3$  valószínűségi változó. Eloszlásfüggvénye ezen az intervallumon  $F(x) = cx^3$ . Mennyi  $c$  és  $P(-1 < Y < 1)$ ?

**Megoldás.** Mivel  $Y < 3$ , így  $P(Y \geq 3) = 0 = 1 - F(3-)$ , tehát  $F(3-) = 1$ , vagyis

$$1 = F(3-) = F(3) = \max_{x \in (0,3]} cx^3 = c \cdot 3^3 = 27c \Rightarrow c = \frac{1}{27}.$$

Tudjuk, hogy  $-1$ -ben az eloszlásfüggvény 0 értéket vesz fel, emiatt  $P(-1 < Y < 1) = F(1) - F(-1) = \frac{1}{27} - 0$ .

**4.2. Feladat.** Legyen  $X$  egy abszolút folytonos valószínűségi változó a  $[0, c]$  intervallumon, sűrűségfüggvénye:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{9}x^2, & \text{ha } 0 \leq x < c \\ 0, & \text{ha } x < 0 \text{ vagy } x \geq c. \end{cases}$$

Határozza meg  $c$ -t és  $X$  eloszlásfüggvényét!

**Megoldás.** Mivel a sűrűségfüggvény integrálja a teljes  $\mathbb{R}$ -en 1, illetve az  $f$  iintegrálja a  $\{x < 0\}$  és  $\{x \geq c\}$  halmazokon 0 (mert  $f = 0$ ), elegendő nekünk a  $[0, c]$  intervallumon számolnunk. Így

$$1 = \int_0^c \frac{1}{9}t^2 dt = \left[ \frac{1}{9} \frac{t^3}{3} \right]_0^c = \frac{1}{9} \frac{c^3}{3},$$

amiből  $c = 3$ .

Felhasználva, hogy az eloszlásfüggvény a sűrűségfüggvény integrálfüggvénye:

$$F(x) = \int_0^x \frac{1}{9}t^2 dt = \left[ \frac{1}{9} \frac{t^3}{3} \right]_0^x = \frac{x^3}{27} \quad 0 < x \leq 3, \text{ így } F(x) = P(X < x) = \begin{cases} 0, & \text{ha } x \leq 0 \\ \frac{x^3}{27}, & \text{ha } 0 < x \leq 3 \\ 1, & \text{ha } x > 3 \end{cases}$$

**4.3. Feladat.** Az  $X$  valószínűségi változó a  $[0, c]$  intervallumon veszi fel értékeit és ott sűrűségfüggvénye  $4e^{-2x}$ . Határozzuk meg  $c$  értékét és annak valószínűségét, hogy  $\frac{1}{4} < X < \frac{1}{2}$ !

**Megoldás.** Mivel az eloszlásfüggvény a sűrűségfüggvény integrálfüggvénye, így

$$F(x) = \int_0^x 4e^{-2t} dt = \left[ \frac{e^{-2t}}{-2} 4 \right]_0^x = -2e^{-2x} + 2, \quad \text{ha } 0 < x \leq c \Rightarrow F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ 2 - 2e^{-2x}, & 0 < x \leq c \\ 1, & c < x \end{cases}$$

Mivel a sűrűségfüggvény integráljának értéke  $\mathbb{R}$ -en 1, és az  $\{x < 0\}$ ,  $\{x > c\}$  halmazokon  $f = 0$ , ezért

$$\int_0^c 4e^{-2t} dt = 1 \Leftrightarrow -2e^{-2c} + 2 = 1 \Leftrightarrow e^{-2c} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow -2c = \ln \frac{1}{2} \Leftrightarrow -2c = -\ln 2,$$

azaz  $c = \frac{\ln(2)}{2} \approx 0,35$  ( $< 1/2$ ). (Az első egyenlőség pontosan azzal ekvivalens, hogy  $F(c) = 1$ .)

$$P\left(\frac{1}{4} < X < \frac{1}{2}\right) = F\left(\frac{1}{2}\right) - F\left(\frac{1}{4}\right) = 1 - (-2e^{-2 \cdot \frac{1}{4}} + 2) = \frac{2}{\sqrt{e}} - 1 \approx 0,21.$$

**4.4. Feladat.** Legyen  $X$  sűrűségfüggvénye  $\frac{c}{x^4}$  ha  $x > 1$ , és 0 különben.

a)  $c = ?$

b)  $EX = ?$

**Megoldás.** a) Mivel a sűrűségfüggvény integráljának értéke  $\mathbb{R}$ -en 1, és az  $\{x < 1\}$  halmazon  $f = 0$ , ezért

$$1 = \int_1^\infty \frac{c}{x^4} dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \int_1^t \frac{c}{x^4} dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \left[ \frac{c}{-3 \cdot x^3} \right]_1^t = \lim_{t \rightarrow \infty} \left[ \frac{c}{-3 \cdot t^3} - \frac{c}{-3 \cdot 1^3} \right] = 0 + \frac{c}{3} = \frac{c}{3},$$

(egyszerűbb jelöléssel:  $1 = \int_1^\infty \frac{c}{x^4} dx = \left[ \frac{c}{-3 \cdot x^3} \right]_1^\infty = \frac{c}{3}$ ), így következik, hogy  $c = 3$ .

$$b) EX = \int_1^{\infty} x \frac{3}{x^4} dx = \left[ \frac{-3}{2 \cdot x^2} \right]_1^{\infty} = 1,5$$

**4.5. Feladat.** Tapasztalatok szerint az út hossza, amit egy bizonyos típusú robogó megtesz az első meghibásodásáig exponenciális eloszlású valószínűségi változó. Ez a távolság átlagosan 6000 km. Mi a valószínűsége annak, hogy egy véletlenszerűen kiválasztott robogó

- kevesebb, mint 4000 km megtétele után meghibásodik?
- több, mint 6500 km megtétele után hibásodik meg?
- 4000 km-nél több, de 6000 km-nél kevesebb út megtétele után hibásodik meg?
- Legfeljebb mekkora utat tesz meg az első meghibásodásig a robogók leghamarabb meghibásodó 20%-a?

**Megoldás.** Legyen  $X$  az első meghibásodásig megtett út. Ekkor  $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ , ahol  $\lambda = \frac{1}{6000}$ .

- $P(X < 4000) = 1 - e^{-\frac{1}{6000}4000} \approx 0,4866$
- $P(X > 6500) = 1 - P(X < 6500) = e^{-\frac{1}{6000}6500} \approx 0,3385$
- $P(4000 < X < 6000) = P(X < 6000) - P(X < 4000) = 1 - e^{-\frac{1}{6000}6000} - (1 - e^{-\frac{1}{6000}4000}) \approx 0,1455$
- $0,2 = P(X < c) = 1 - e^{-\frac{1}{6000}c}$ , azaz  $0,8 = e^{-\frac{1}{6000}c}$ , amiből  $c = -6000 \ln(0,8) \approx 1338,86$ .

**4.6. Feladat.** Véletlenszerűen választunk egy pontot az  $x^2 + y^2 < 1$  kör belsejében. Jelölje  $Z$  a távolságát a középponttól. Adjuk meg  $Z$  eloszlás- és sűrűségfüggvényét valamint várható értékét!

**Megoldás.** Legyen  $Z$  a középponttól való távolság. Ekkor  $0 \leq Z \leq 1$ , így itt  $F(r) = P(Z < r) = \frac{r^2\pi}{1^2\pi} = r^2$ , így

$$F(r) = \begin{cases} 0, & \text{ha } r \leq 0 \\ r^2, & \text{ha } 0 < r \leq 1 \\ 1, & \text{ha } 1 < r \end{cases}$$

Ebből deriválással adódik, hogy  $f(r) = F'(r) = 2r$  a  $[0, 1]$ -en, így

$$f(r) = \begin{cases} 0, & \text{ha } r \leq 0 \text{ és } r > 1 \\ 2r, & \text{ha } 0 < r \leq 1 \end{cases}$$

$$EZ = \int_0^1 r \cdot 2r \, dr = \left[ \frac{2r^3}{3} \right]_0^1 = \frac{2}{3}$$

**4.7. Feladat.** Egy tehén napi tejhozamát normális eloszlású valószínűségi változóval,  $\mu = 22,1$  liter várható értékkel és  $\sigma = 1,5$  liter szórással, modellezzük.

- Mi annak a valószínűsége, hogy egy adott napon a tejhozam 23 és 25 liter közé esik?
- Mekkora valószínűséggel esik a napi tejhozam  $\mu - \sigma$  és  $\mu + \sigma$  közé?

**Megoldás.** a)  $P(23 < X < 25) = P(X < 25) - P(X < 23) = P\left(\frac{X-\mu}{\sigma} < \frac{25-\mu}{\sigma}\right) - P(X < 23) = P\left(\frac{X-22,1}{1,5} < \frac{25-22,1}{1,5}\right) - P(X < 23) = \Phi\left(\frac{25-22,1}{1,5}\right) - \Phi\left(\frac{23-22,1}{1,5}\right) = \Phi(1,93) - \Phi(0,6) = 0,9732 - 0,7257 = 0,2475$ .

- $P(\mu - \sigma < X < \mu + \sigma) = P(X < \mu + \sigma) - P(X < \mu - \sigma) = \Phi\left(\frac{(\mu+\sigma)-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{(\mu-\sigma)-\mu}{\sigma}\right) = \Phi(1) - \Phi(-1) = \Phi(1) - (1 - \Phi(1)) = 2\Phi(1) - 1 = 2 \cdot 0,8413 - 1 = 0,6826$ . Vegyük észre, hogy ez az eredmény sem  $\mu$ -tól sem  $\sigma$ -tól sem függ.

**4.8. Feladat.** Mennyi garanciát adjunk, ha azt szeretnénk, hogy termékeink legfeljebb 10%-át kelljen garanciaidőn belül javítani, ha a készülék élettartama 10 év várható értékű és 2 év szórással normális eloszlással közelíthető.

**Megoldás.** Legyen  $X$  egy termék meghibásodásának ideje. Ekkor  $X \sim N(10, 2^2)$

$$0,1 = P(X < c) = P\left(\frac{X - 10}{2} < \frac{c - 10}{2}\right) = \Phi\left(\frac{c - 10}{2}\right)$$

$$c = 2 \cdot \Phi^{-1}(0,1) + 10 = 2 \cdot (-\Phi^{-1}(0,9)) + 10 = -2 \cdot 1,28 + 10 = 7,44.$$

Tehát akár 7 év garanciát is adhatunk ebben az esetben.

**4.9. Feladat.** *Tegyük fel, hogy egy populációban az intelligenciahányados (IQ) normális eloszlású 110 várható értékkel és 10 szórással. Mi a valószínűsége, hogy egy véletlenszerűen kiválasztott ember IQ-ja 120 feletti?*

**Megoldás.** Legyen  $X$  egy véletlenszerűen kiválasztott ember IQ-ja. Ekkor  $X \sim N(110, 10^2)$ .

$$P(X > 120) = 1 - P(X < 120) = 1 - P\left(\frac{X - 110}{10} < 1\right) = 1 - \Phi(1) = 1 - 0,8413 \approx 16\%.$$

## 5. Függetlenség, korreláció, egyenlőtlenségek

**5.1. Feladat.** Bizonyítsuk be a szórásnégyzet ismert tulajdonságát, miszerint  $X$  és  $Y$  független valószínűségi változókra és tetszőleges  $a, b$  valós számokra teljesül, hogy

$$D^2(aX + bY) = a^2 D^2(X) + b^2 D^2(Y).$$

Mi történik, ha  $Y \equiv 1$ ? Elhagyható-e a függetlenségi feltétel?

**Megoldás.** Fejtsük ki a szórásnégyzetet:

$$\begin{aligned} D^2(aX + bY) &= E[(aX + bY)^2] - E^2(aX + bY) = a^2 EX^2 + 2abEXY + b^2 EY^2 - (aEX + bEY)^2 = \\ &= a^2 EX^2 + 2abEXY + b^2 EY^2 - (a^2 E^2 X + 2abEXEY + b^2 E^2 Y) = \\ &= a^2 (EX^2 - E^2 X) + 2ab(EXY - EXEY) + b^2 (EY^2 - E^2 Y) = \\ &= a^2 D^2 X + 2ab \operatorname{cov}(X, Y) + b^2 D^2 Y. \end{aligned}$$

Tudjuk, hogy amennyiben  $X$  és  $Y$  függetlenek,  $\operatorname{cov}(X, Y) = 0$ , tehát visszakapjuk a bizonyítandó formulát. A függetlenség tehát fontos feltételezés, nem hagyható el.

$Y \equiv 0$  esetén  $D^2 Y = 0$ , ebben az esetben megkapjuk, hogy  $D^2(aX + b) = a^2 D^2 X$ .

*Kis érdekesség, az egész háttérben a kovarianciafüggvény ún. bilinearitási tulajdonsága áll, vagyis tetszőleges  $X, Y, U, V$  (nem feltétlenül független) valószínűségi változókra és  $a, b, c, d$  valós számokra:*

$$\operatorname{cov}(aX + bY, cU + dV) = ac \operatorname{cov}(X, U) + ad \operatorname{cov}(X, V) + bc \operatorname{cov}(Y, U) + bd \operatorname{cov}(Y, V).$$

**5.2. Feladat.** Legyen  $X$  egyenletes eloszlású az  $[1, 4]$  intervallumon. Számítsuk ki  $(X - 1)^2$  várható értékét és szórásnégyzetét!

**Megoldás.** Az  $X$  változó sűrűségfüggvénye:

$$f_X(y) = \begin{cases} 1/3, & y \in [1, 4] \\ 0, & \text{egyébként} \end{cases}.$$

Számoljuk ki brute force az egészet kihasználva a várható érték linearitását:

$$\begin{aligned} E(X - 1)^2 &= EX^2 + 2EX + 1, \\ D^2[(X - 1)^2] &= E(X - 1)^4 - E^2(X^2 - 2X + 1) = \\ &= EX^4 - 4EX^3 + 6EX^2 - 4EX + 1 - (EX^2 - 2EX + 1)^2 = \\ &= EX^4 - 4EX^3 + 6EX^2 - 4EX + 1 - (E^2 X^2 + 4E^2 X + 1 - 4EX^2 EX + 2EX^2 - 4EX) = \\ &= EX^4 - 4EX^3 + 4EX^2 EX + 4EX^2 - E^2 X^2 - 4E^2 X. \end{aligned}$$

Ezek után már csak az egyenletes eloszlás  $n$ -edik momentumára lesz szükségünk, ami

$$EX^n = \int_{-\infty}^{\infty} y^n f_X(y) dy = \int_1^4 \frac{1}{3} y^n dy = \left[ \frac{1}{3(n+1)} y^{n+1} \right]_1^4 = \frac{4^{n+1} - 1}{3(n+1)},$$

amibe behelyettesítve az első 4 momentum

$$EX = \frac{5}{2}, \quad EX^2 = 7, \quad EX^3 = \frac{85}{4}, \quad EX^4 = \frac{341}{5},$$

emiket beírva a korábbiakba kapjuk, hogy  $E(X - 1)^2 = 3$ ,  $D^2(X - 1)^2 = \frac{36}{5}$ .

A várható értéket máshogyan is meghatározhatjuk: ha  $X \sim U[1, 4]$ , akkor  $Y = X - 1 \sim U[0, 3]$ . Ekkor

$$E(X - 1)^2 = EY^2 = \int_0^3 y^2 \frac{1}{3} dy = \frac{1}{3} \left[ \frac{y^3}{3} \right]_0^3 = 3.$$

Más megoldás:

$$E(X - 1)^2 = D^2(X - 1) + E^2(X - 1) = \frac{(3 - 0)^2}{12} + \left( \frac{0 + 3}{2} \right)^2 = \frac{3}{4} + \frac{9}{4} = 3.$$

**5.3. Feladat.** Legyen  $Y$  egyenletes eloszlású a  $[0, 1]$  intervallumon. Számítsuk ki  $Y$  és  $Y^2$  korrelációját!

**Megoldás.** Mivel  $Y \sim U[0, 1]$ , ezért a momentumai:  $EY = \frac{1}{2}$ ,  $EY^2 = \frac{1}{3}$ ,  $EY^3 = \frac{1}{4}$ ,  $EY^4 = \frac{1}{5}$  (ezt ugyanúgy az integrál kiszámításával adhatjuk meg). Ezek felhasználásával a kovarianciákra adódik:

$$DY = \sqrt{EY^2 - E^2Y} = \sqrt{\frac{1}{12}}, \quad DY^2 = \sqrt{EY^4 - E^2Y^2} = \sqrt{\frac{4}{45}}, \quad \text{cov}(Y, Y^2) = E(Y^3) - EY EY^2 = \frac{1}{12}.$$

A korrelációra így kapjuk, hogy

$$R(Y, Y^2) = \frac{\text{cov}(Y, Y^2)}{DY \cdot DY^2} = \frac{\frac{1}{12}}{\sqrt{\frac{1}{12}} \sqrt{\frac{4}{45}}} \approx 0,968,$$

ami egy erős összefüggőségi kapcsolatot jelent a változóink között.

**5.4. Feladat.** Legyen  $X \sim N(2, \sqrt{5}^2)$  és  $Y \sim N(5, 3^2)$  függetlenek és legyen  $W = 3X - 2Y + 1$ . Számítsuk ki

a)  $EW$ -t és  $D^2W$ -t, illetve

b)  $P(W \leq 6)$ -ot!

**Megoldás.** a)  $EW = 3EX - 2EY + 1 = 6 - 10 + 1 = -3$ , és

$$D^2W = D^2(3X - 2Y) = D^2(3X) + D^2(-2Y) = 3^2 D^2X + (-2)^2 D^2Y = 9D^2X + 4D^2Y = 45 + 36 = 81.$$

b) Mivel független normális eloszlású valószínűségű változók összege is normális eloszlású, és  $3X \sim N(6, 3^2 \cdot \sqrt{5}^2)$  továbbá  $-2Y \sim N(-10, (-2)^2 \cdot 3^2)$ , így  $W \sim N(-3, 9^2)$ .

$$P(W \leq 6) = P\left(\frac{W - (-3)}{9} \leq \frac{6 - (-3)}{9}\right) = \Phi(1) = 0,8413.$$

**5.5. Feladat.** Legyen egy  $X$  pozitív valószínűségi változó várható értéke  $EX = 3$  és szórása  $DX = 3$ . Számítsuk ki, hogy legfeljebb mekkora valószínűséggel vesz fel a változó 13-at vagy annál nagyobb értéket! Mennyi a valószínűség pontos értéke, ha feltesszük, hogy az eloszlás exponenciális?

**Megoldás.** Markov-egyenlőtlenséggel:  $P(X \geq 13) \leq \frac{EX}{13} = \frac{3}{13} \approx 0,23$ .

A Csebisev-egyenlőtlenséget  $\varepsilon = 10$  értékre használva

$$P(X \geq 13) = P(X - 3 \geq 13 - 3) = P(X - 3 \geq 10) \leq P(|X - 3| \geq 10) \leq \frac{D^2X}{10^2} = \frac{9}{100} = 0,09.$$

Ha  $X$  exponenciális eloszlású, akkor eloszlásfüggvénye  $F(x) = 1 - e^{-\frac{1}{3}x}$ , így

$$P(X \geq 13) = 1 - P(X < 13) = 1 - (1 - e^{-\frac{13}{3}}) = e^{-\frac{13}{3}} = 0,013.$$

## 7. Nagy számok törvénye, Centrális határeloszlás tétel

**7.1. Feladat.** *Mihez tart  $n$  független kockadobás számtani és mértani közepe, ha  $n \rightarrow \infty$ ?*

**Megoldás.** Legyenek a kockadobások  $X_1, X_2, \dots$ , a számtani és mértani közepek pedig

$$A_n = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n}, \quad G_n = \sqrt[n]{X_1 \cdots X_n}.$$

A nagy számok törvénye miatt tudjuk, hogy  $A_n \rightarrow EX_1$  1 valószínűséggel, midőn  $n \rightarrow \infty$ , ami a kockadobások esetén

$$EX_1 = \frac{1}{6}(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) = 3,5.$$

A mértani közép esetén azt a trükköt vetjük be, hogy logaritmizálunk, hiszen az szorzatot összegbe visz:

$$G_n = \sqrt[n]{X_1 \cdots X_n} = \exp \left\{ \ln \left( \sqrt[n]{X_1 \cdots X_n} \right) \right\} = \exp \left\{ \frac{1}{n} (\ln X_1 + \dots + \ln X_n) \right\}.$$

Itt pedig az exponenciális kitevő esetén alkalmazzuk a nagy számok törvényét, hiszen  $\frac{1}{n}(\ln X_1 + \dots + \ln X_n) \rightarrow E(\ln X_1)$  midőn  $n \rightarrow \infty$  és 1 valószínűséggel. Ez speciálisan kockadobásokra:

$$E(\ln X_1) = \frac{1}{6}(\ln 1 + \ln 2 + \ln 3 + \ln 4 + \ln 5 + \ln 6) \approx 1,097.$$

Vagyis azt kaptuk, hogy  $G_n \rightarrow e^{1,097} \approx 2,994$ .

**7.2. Feladat.** *Becsüljük meg annak a valószínűségét, hogy 1000 független kockadobás átlaga kisebb 3,49-nél.*

- a) *Csebisev-egyenlőtlenség segítségével.*
- b) *Normális közelítéssel.*
- c) *10000-szer megismételve a kísérletet R-ben.*

**Megoldás.** a) Mivel  $E\bar{X}_{1000} = EX_1 = 3,5$  és  $D^2\bar{X}_{1000} = \frac{1}{1000}D^2X_1 = \frac{35}{12000}$ , ezért alkalmazva a Csebisev-egyenlőtlenséget  $\varepsilon = 0,01$ -re:

$$\begin{aligned} P(\bar{X}_{1000} < 3,49) &= P(\bar{X}_{1000} - E\bar{X}_{1000} < 3,49 - 3,5) \leq P(|\bar{X}_{1000} - E\bar{X}_{1000}| < 0,01) \leq \\ &\leq \frac{D^2\bar{X}_{1000}}{0,01^2} = \frac{35}{12000 \cdot 0,01^2} \approx 29,17, \end{aligned}$$

ami nem egy erős becslés a valószínűsége. Erősebb eredményt érhetünk el, ha észrevesszük, hogy 1000 kockadobás átlagának eloszlása szimmetrikus a várható értékre nézve, vagyis

$$P(\bar{X}_{1000} - E\bar{X}_{1000} < -0,01) = P(\bar{X}_{1000} - E\bar{X}_{1000} > 0,01),$$

illetve a definícióból közvetlenül

$$P(|\bar{X}_{1000} - E\bar{X}_{1000}| < 0,01) = P(\bar{X}_{1000} - E\bar{X}_{1000} < -0,01) + P(\bar{X}_{1000} - E\bar{X}_{1000} > 0,01),$$

vagyis ezt beírva az előző egyenlőtlenségbe:

$$\begin{aligned} P(\bar{X}_{1000} < 3,49) &= P(\bar{X}_{1000} - E\bar{X}_{1000} < 0,01) = \frac{1}{2}P(|\bar{X}_{1000} - E\bar{X}_{1000}| < 0,01) \leq \\ &\leq \frac{1}{2} \frac{D^2\bar{X}_{1000}}{0,01^2} = \frac{35}{2 \cdot 12000 \cdot 0,01^2} \approx 14,58, \end{aligned}$$

ami erősebb becslés, de még mindig nem sokatmondó.

b) A centrális határeloszlás tétel értelmében elég nagy  $n$ -re a standardizált valószínűségi változó normális eloszlással közelíthető, vagyis

$$P(\bar{X}_{1000} < 3,49) = P\left(\sqrt{1000} \cdot \frac{\bar{X}_{1000} - E\bar{X}_{1000}}{D\bar{X}_{1000}} < \sqrt{1000} \cdot \frac{3,49 - 3,5}{\sqrt{\frac{35}{12000}}}\right) \approx \Phi(-5,86) \approx 0.$$

Vagyis ebben az esetben pedig túlbecsültük a valószínűséget.

c) Az igazság a két becslés között van, ehhez futtasuk az R kódot, és hasonlítsuk össze az eredményt az a) és b) résszel.

**7.3. Feladat.** Határozzuk illetve becsüljük meg annak a valószínűségét, hogy 1000 független 1-paraméterű exponenciális eloszlású valószínűségi változó összege 900 és 1050 közé esik.

- a) Csebisev-egyenlőtlenség segítségével.
- b) Normális közelítéssel.
- c) 10000-szer megismételve a kísérletet R-ben.
- d) Pontosan.

**Megoldás.** Amennyiben  $X \sim \text{Exp}(1)$ , úgy teljesülnek, hogy  $EX = 1$ ,  $D^2X = 1$ ,  $ES_n = n$ ,  $D^2S_n = n$ . Ezeket a továbbiakban  $n = 1000$  esetén használjuk.

a)  $\varepsilon = 50$ -re alkalmazva a Csebisev-egyenlőtlenséget:

$$\begin{aligned} P(900 < S_{1000} < 1050) &= P(-100 < S_{1000} - ES_{1000} < 50) > P(-50 < S_{1000} - ES_{1000} < 50) = \\ &= P(|S_{1000} - ES_{1000}| < 50) = 1 - P(|S_{1000} - ES_{1000}| \geq 50) \geq \\ &\geq \frac{D^2S_{1000}}{50^2} = \frac{1000}{2500} = 0,4, \end{aligned}$$

tehát ebben az esetben egy alsó becslést kaptunk.

b)  $n = 1000$ -re a standardizált változó eloszlása normális eloszlással közelíthető, vagyis

$$\begin{aligned} P(900 < S_{1000} < 1050) &= P\left(\frac{900 - 1000 \cdot 1}{\sqrt{1000} \cdot 1} < \frac{S_{1000} - 1000EX}{\sqrt{1000}DX} < \frac{1050 - 1000 \cdot 1}{\sqrt{1000} \cdot 1}\right) \approx \\ &\approx \Phi(1,58) - \Phi(-3,16) \approx 0,94. \end{aligned}$$

c) Lásd az R kódoknál.

d) Felhasználjuk azt az ismert tényt, hogy amennyiben  $X_i \sim \text{Exp}(\lambda)$  független változók, úgy

$$S_n = X_1 + \dots + X_n \sim \text{Gamma}(n, \lambda).$$

E szerint ha  $F$  jelöli a  $\text{Gamma}(1000, 1)$  eloszlású valószínűségi változó eloszlásfüggvényét, akkor

$$P(900 < S_{1000} < 1050) = F(1050) - F(900) \approx 0,941.$$

**7.4. Feladat.** Standardizáljuk 12 független, a  $[0,1]$  intervallumon egyenletes eloszlású valószínűségi változó összegét. Ezt ismételjük meg 1000-szer és ábrázoljuk az eredmények hisztogramját. Ezt hasonlítsuk össze 1000 független standard normális eloszlású változó hisztogramjával.

**Megoldás.** Lásd az R kódoknál.

## 8. Leíró statisztikák, statisztikai alapfogalmak

**8.1. Feladat.** Dobj fel 1000-szer egy dobókockát. Határozd meg a következőket!

- a) Tapasztalati közép.
- b) Tapasztalati módusz.
- c) Tapasztalati medián.
- d) Első 3 tapasztalati momentum.
- e) Tapasztalati szórás
- f) Terjedelem

**Megoldás.** Lásd az R kódot.

**8.2. Feladat.** Generálj 1000 független 3-paraméterű exponenciális eloszlású változót. Határozd meg a következőket!

- a) Tapasztalati közép.
- b) Tapasztalati módusz.
- c) Tapasztalati medián.
- d) Első 3 tapasztalati momentum.
- e) Tapasztalati szórás.
- f) Tapasztalati kvartilisek.
- g) Terjedelem.
- h) Tapasztalati eloszlásfüggvény.
- i) Boxplot.
- j) Hisztogram.

**Megoldás.** Lásd az R kódot.

**8.3. Feladat.** Az MTELEKOM és OTP részvények 2016-2025Q1 időszaki napi záróárfolyamából számítsuk ki a hozamok logaritmusát (loghozamok), és ellenőrizzük ezekre a következő állításokat (ún. eszközpiacon stilizált empirikus tények):

- a) A loghozamok eloszlása a normális eloszlásnál "csúcsosabbak", vastagabb széllel.
- b) Fennáll az árfolyamra a nyereség/veszteség asszimmetria, vagyis megfigyelhetők hatalmas csökkenések, azonban nincsenek ilyen mértékű emelkedések.  
(Tipp: ehhez számoljunk olyan statisztikát, mely a loghozamok rendezett mintájának sorrendben legnagyobb és legkisebb elemének hányadosát vizsgálja abszolútértékben, és nézzük a nagyságrendjét 1-hez képest.)

**Megoldás.** Lásd az R kódot.



## 9. Becslések (maximum likelihood, momentum)

**9.1. Feladat.** Legyen  $X_1, \dots, X_n$  független, azonos eloszlású valószínűségi változók  $m$  várható értékkel. Célunk az ismeretlen  $m$  paraméter becslése. Tekintsük az alábbi statisztikákat és állapítsuk meg, hogy melyek torzítatlanok! Amelyik nem torzítatlan, hogyan tudnánk torzítatlanná tenni?

a)  $T_1(\mathbf{X}) = X_8,$

b)  $T_2(\mathbf{X}) = \frac{X_9 + X_{19}}{9},$

c)  $T_3(\mathbf{X}) = \bar{X}.$

**Megoldás.**  $E(T_1(\mathbf{X})) = E(X_8) = m$ , így  $T_1$  torzítatlan.

$E(T_2(\mathbf{X})) = E\left(\frac{X_9 + X_{19}}{9}\right) = \frac{E(X_9) + E(X_{19})}{9} = \frac{2m}{9}$ , így  $T_2$  nem torzítatlan, viszont  $\frac{9}{2}T_2$  már igen.

$E(T_3(\mathbf{X})) = E(\bar{X}) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i)\right) = m$ , így  $T_3$  torzítatlan.

**9.2. Feladat.** Adjunk torzítatlan becslést a független, azonos  $U[0, \vartheta]$  eloszlású  $X_1, \dots, X_n$  minta  $\vartheta$  paraméterére a mintaátlag segítségével!

**Megoldás.** Mivel  $X_1, \dots, X_n \sim U[0, \vartheta]$ , így  $E(X_i) = \frac{\vartheta}{2}$ . Ekkor  $E(\bar{X}) = \frac{1}{n} E(\sum_{i=1}^n X_i) = \frac{n}{n} E(X_1) = \frac{\vartheta}{2}$ , tehát  $E(2\bar{X}) = \vartheta$ , vagyis  $2\bar{X}$  torzítatlan becslése  $\vartheta$ -nak.

**9.3. Feladat.** Legyen  $X_1, \dots, X_n$  független, azonos eloszlású minta az

$$f_\alpha(x) = \begin{cases} \frac{1+\alpha x}{2}, & \text{ha } -1 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{különben} \end{cases}$$

sűrűségfüggvényű eloszlásból, ahol  $-1 \leq \alpha \leq 1$ . Mutassuk meg, hogy  $\hat{\alpha} = 3\bar{X}$  torzítatlan becslése  $\alpha$ -nak!

**Megoldás.** Azt kell tehát ellenőriznünk, hogy  $E(3\bar{X}) = \alpha$ .

$$\begin{aligned} E(3\bar{X}) &= E\left(3 \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{3}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i) = \frac{3}{n} n E(X_1) = 3 \int_{-1}^1 x \frac{1+\alpha x}{2} dx = \\ &= 3 \int_{-1}^1 \frac{x}{2} + \frac{\alpha x^2}{2} dx = 3 \left[ \frac{x^2}{4} + \frac{\alpha x^3}{6} \right]_{-1}^1 = 3 \left( \frac{1}{4} + \frac{\alpha}{6} - \left( \frac{(-1)^2}{4} + \frac{\alpha(-1)^3}{6} \right) \right) = \alpha, \end{aligned}$$

azaz  $3\bar{X}$  torzítatlan becslése  $\alpha$ -nak.

Megjegyzés. A sűrűségfüggvény formája megfelelő abból a szempontból, hogy minden  $\alpha \in \mathbb{R}$  esetén teljesül, hogy  $\int_{-1}^1 f_\alpha(x) dx = 1$ .

**9.4. Feladat.** Legyen  $X_1, \dots, X_n$  független, azonos eloszlású minta, és legyen  $T_1(X)$  és  $T_2(X)$   $\vartheta$ -nak egy-egy torzítatlan becslése. Mely  $a, b \in \mathbb{R}$  értékekre lesz az  $aT_1(X) + bT_2(X)$  torzítatlan becslése  $\vartheta$ -nak?

**Megoldás.**

$$E(aT_1(X) + bT_2(X)) = aE(T_1(X)) + bE(T_2(X)) = a\vartheta + b\vartheta = (a+b)\vartheta = \vartheta,$$

ha  $a+b=1$ . Vagyis azon  $a, b \in \mathbb{R}$  értékekre, melyre  $a+b=1$  lesz az  $aT_1(X) + bT_2(X)$  torzítatlan becslése  $\vartheta$ -nak.

**9.5. Feladat.** Legyen az alábbi gyakorisági tábla egy 20 elemű minta, a következő diszkrét eloszlásból:

$P(X_i = -1) = c$ ,  $P(X_i = 1) = 3c$ ,  $P(X_i = 2) = 1 - 4c$  ( $i = 1, \dots, 20$  és  $c$  az ismeretlen paraméter,  $0 < c < \frac{1}{4}$ ).

| Érték      | -1 | 1  | 2 |
|------------|----|----|---|
| Gyakoriság | 4  | 10 | 6 |

Határozzuk meg  $c$  ML-becslését és  $c$  becslését a momentum módszerrel!

**Megoldás.** Először nézzük a maximum-likelihood becslést. A likelihood és a log-likelihood függvény:

$$L(c, \mathbf{x}) = P(X_1 = x_1, \dots, X_{20} = x_{20}) = c^4(3c)^{10}(1-4c)^6$$

$$\ell(c, \mathbf{x}) = 4 \ln(c) + 10 \ln(3c) + 6 \ln(1-4c)$$

A maximumhely kereséséhez deriváljuk, és egyenlővé tesszük 0-val:

$$\begin{aligned}\partial_c \ell(c, \mathbf{x}) &= \frac{4}{c} + \frac{10}{c} - \frac{6 \cdot 4}{1-4c} = 0 \\ \frac{14}{c} - \frac{24}{1-4c} &= 0 \\ 14(1-4c) - 24c &= 0 \\ 14 &= 80c,\end{aligned}$$

így  $\hat{c} = \frac{7}{40} = \frac{21}{120}$ . Ez valóban maximum, mivel  $\partial_{cc} \ell(c, \mathbf{x})$ -t kiértékelve a  $\hat{c}$  helyen

$$\partial_{cc} \ell(c; \mathbf{x}) = -\frac{14}{c^2} - \frac{96}{(1-4c)^2} < 0.$$

Másodszor térjünk rá a momentum módszerrel történő becslésre.

$$M_1(c) = EX = -1 \cdot c + 1 \cdot 3c + 2 \cdot (1-4c) = 2-6c, \quad m_1 = \frac{1}{20}(-1 \cdot 4 + 1 \cdot 10 + 2 \cdot 6) = 0,9,$$

így az  $M_1(c) = m_1$  egyenletet  $c$ -re megoldva kapjuk, hogy  $\hat{c} = \frac{2-0,9}{6} = \frac{11}{60} = \frac{22}{120}$ .

Megjegyzés: Két különböző módszerrel különböző becslést kaptunk  $c$ -re, ami nem hiba, hanem a statisztikai módszerek sajátossága.

**9.6. Feladat.** Legyenek  $X_1, X_2, \dots, X_n$  független azonos eloszlású valószínűségi változók az alábbi eloszlásokból. Számoljuk ki az ismeretlen paraméter ML-becslését!

- a)  $\text{Bin}(m, p)$  binomiális eloszlás, ahol  $m \in \mathbb{N}$  adott és  $p$  a paraméter,
- b)  $\text{Exp}(\lambda)$  exponenciális eloszlás,
- c)  $N(\mu, \sigma^2)$  normális eloszlás, ahol  $\sigma \in \mathbb{R}^+$  adott és  $\mu$  a paraméter.

**Megoldás.** a)

$$L(m, p; \mathbf{x}) = \prod_{k=1}^n \binom{m}{x_k} p^{x_k} (1-p)^{m-x_k}, \quad x_k = 0, 1, \dots, m$$

$$\ell(m, p; \mathbf{x}) = \sum_{k=1}^n \ln \binom{m}{x_k} + \ln p \sum_{k=1}^n x_k + \ln(1-p) \sum_{k=1}^n (m-x_k)$$

$$\partial_p \ell(m, p; \mathbf{x}) = \frac{1}{p} \sum_{k=1}^n x_k + \frac{-1}{1-p} \sum_{k=1}^n (m-x_k) = \frac{1}{p} \sum_{k=1}^n x_k + \frac{-1}{1-p} \left( nm - \sum_{k=1}^n x_k \right) = \frac{1}{p} n\bar{x} + \frac{-1}{1-p} (nm - n\bar{x})$$

Átrendezve a  $\partial_p \ell(m, p; \mathbf{x}) = 0$  egyenletet, kapjuk, hogy

$$\begin{aligned}\frac{1}{p} n\bar{x} + \frac{-1}{1-p} (nm - n\bar{x}) &= 0 \\ \frac{\bar{x}}{p} - \frac{m - \bar{x}}{1-p} &= 0 \\ \bar{x} - p\bar{x} - pm + p\bar{x} &= 0,\end{aligned}$$

így  $\hat{p} = \frac{\bar{X}}{m}$ . Ez valóban maximum, mivel  $\partial_{pp} \ell(m, p)$ -t kiértékelve a  $\hat{p}$  helyen

$$\partial_{pp} \ell(m, p; \mathbf{x}) = \frac{-n\bar{x}}{p^2} + \frac{-n(m - \bar{x})}{(1-p)^2} = -n \left( \frac{\bar{x}}{p^2} + \frac{m - \bar{x}}{(1-p)^2} \right) < 0.$$

b)

$$L(\lambda; \mathbf{x}) = \prod_{k=1}^n \lambda e^{-\lambda x_k}, \quad x_k > 0$$

$$\ell(\lambda; \mathbf{x}) = \sum_{k=1}^n \ln \lambda e^{-\lambda x_k} = \sum_{k=1}^n \ln \lambda + \sum_{k=1}^n \ln e^{-\lambda x_k} = n \ln \lambda - \lambda \sum_{k=1}^n x_k = n \ln \lambda - \lambda n \bar{x}$$

$$\partial_\lambda \ell(\lambda; \mathbf{x}) = \frac{n}{\lambda} - \sum_{k=1}^n x_k = \frac{n}{\lambda} - n \bar{x}$$

Átrendezve a  $\partial_\lambda \ell(\lambda; \mathbf{x}) = 0$  egyenletet, kapjuk, hogy  $\hat{\lambda} = \frac{1}{\bar{X}}$ . Ez valóban maximum, mivel  $\partial_{\lambda\lambda} \ell(\lambda) = -\frac{n}{\lambda^2} < 0$ .

c)

$$L(\mu, \sigma^2; \mathbf{x}) = \prod_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}} = \left( \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \right)^n e^{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{k=1}^n (x_i - \mu)^2}$$

$$\ell(\mu, \sigma^2; \mathbf{x}) = -\frac{n}{2} \ln 2\pi - \frac{n}{2} \ln \sigma^2 - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{k=1}^n (x_i - \mu)^2$$

$$\partial_\mu \ell(\mu, \sigma^2; \mathbf{x}) = -\frac{1}{2\sigma^2} (-2) \sum_{k=1}^n (x_i - \mu)$$

Átrendezve a  $\partial_\mu \ell(\mu, \sigma^2; \mathbf{x}) = 0$  egyenletet, kapjuk, hogy  $\hat{\mu} = \frac{\sum_{k=1}^n X_i}{n} = \bar{X}$ . Ez valóban maximum, mivel  $\partial_{\mu\mu} \ell(\mu, \sigma^2; \mathbf{x}) = -\frac{n}{\sigma^2} < 0$ .

**9.7. Feladat.** Határozzuk meg az ismeretlen paraméter ML-bebecslését, ha a minta  $U[a, 1]$  eloszlású!

**Megoldás.** A paraméter függvényében nem deriválható a likelihood függvény (ugrik):

$$L(a; \mathbf{x}) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{1-a} I(a \leq x_i \leq 1) = \frac{1}{(1-a)^n} I(a \leq x_1, x_2, \dots, x_n \leq 1) =$$

$$= \frac{1}{(1-a)^n} I(a \leq x_1^* \leq \dots \leq x_n^* \leq 1) = \frac{1}{(1-a)^n} I(a \leq x_1^*) I(x_n^* \leq 1)$$

Az  $I(a \leq x_1^*) I(x_n^* \leq 1)$  rész 0 vagy 1 lehet, tehát úgy kell megválasztani a paramétereket, hogy 1 legyen:  $a \leq x_1^*$  és  $x_n^* \leq 1$  teljesüljön. Vegyük továbbá észre, hogy a  $(-\infty, 1]$  intervallumon az  $\frac{1}{(1-a)^n}$  függvény értéke annál nagyobb,  $a$  minél közelebb van az 1-hez (ezenfelül garantálni kell, hogy  $a \leq x_1^*$  legyen), így az elérhető maximum az  $a = x_1^*$  pontban van, így  $\hat{a} = X_1^*$ .

**9.8. Feladat.** Legyenek  $X_1, X_2, \dots, X_n$  független azonos  $U[a, b]$  eloszlású valószínűségi változók. Számoljuk ki az ismeretlen paraméterek becslését a momentum módszerrel!

**Megoldás.**  $M_1(a, b) = E(X) = \frac{a+b}{2}$ ,  $m_1 = \bar{x}$

$$M_2(a, b) = E(X^2) = D^2(X) + E(X)^2 = \frac{(b-a)^2}{12} + \left(\frac{a+b}{2}\right)^2, \quad m_2 = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k^2$$

Így  $M_1(a, b) = m_1$  és  $M_2(a, b) = m_2$ -ből kapjuk, hogy

$$\frac{a+b}{2} = m_1, \quad \frac{(b-a)^2}{12} + \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 = m_2,$$

és ezt oldjuk meg  $a, b$ -re, először  $m_1$  és  $m_2$ -vel kifejezve. Átrendezve az elsőt beírva a másodikba

$$\frac{(b-a)^2}{12} = m_2 - m_1^2, \quad \text{így} \quad b-a = \sqrt{12(m_2 - m_1^2)}, \quad \text{és} \quad b+a = 2m_1.$$

Ezeket összeadva kapjuk, hogy  $b = m_1 + \sqrt{3(m_2 - m_1^2)}$ , és  $a = m_1 - \sqrt{3(m_2 - m_1^2)}$ . Azaz a paraméterek becslése a momentum módszerrel:

$$\hat{a} = \bar{X} - \sqrt{3 \left( \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k^2 - \bar{X}^2 \right)} = \bar{X} - \sqrt{3} S_n, \quad \text{és} \quad \hat{b} = \bar{X} + \sqrt{3 \left( \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k^2 - \bar{X}^2 \right)} = \bar{X} + \sqrt{3} S_n.$$

## 10. Konfidenciaintervallumok, paraméteres próbák

**10.1. Feladat.** Legyen  $X_1, X_2, X_3, X_4$  független azonos  $N(\mu, 2^2)$  eloszlású minta. A megfigyelt értékek a következők: 14.8, 12.2, 16.8, 11.1.

a) Adjunk 95%-os megbízhatóságú konfidenciaintervallumot  $\mu$ -re.

b) Hány elemű mintára van szükség, ha azt szeretnénk, hogy a konfidenciaintervallum legfeljebb 1.6 hosszúságú legyen?

( $u_{0.975} = 1.96$ )

**Megoldás.** a) Adatok:  $n = 4$ ,  $\bar{X} = \frac{14.8+12.2+16.8+11.1}{4} = 13.725$ ,  $\sigma = 2$ ,  $\alpha = 0.05$ .

Ekkor  $u_{0.975} = 1.96$ , így az  $(1 - \alpha) \cdot 100$  % megbízhatóságú konfidenciaintervallum  $\mu$ -re:

$$\left( \bar{X} - u_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}; \bar{X} + u_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right) = \left( 13.725 - u_{0.975} \frac{2}{\sqrt{4}}; 13.725 + u_{0.975} \frac{2}{\sqrt{4}} \right) = (11.765; 15.685).$$

b) A konfidenciaintervallum hossza:  $\ell = 2u_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 2u_{0.975} \frac{2}{\sqrt{n}} < 1.6$ , így  $n > \left( \frac{4u_{0.975}}{1.6} \right)^2 = \left( \frac{4 \cdot 1.96}{1.6} \right)^2 \approx 24.01$ , tehát legalább 25 elemű mintára van szükség.

**10.2. Feladat.** Azt szeretnénk vizsgálni, hogy a napi középhőmérséklet október 18-án Budapesten  $15^\circ\text{C}$  alatt van-e? Az elmúlt 4 év napi középhőmérsékletei a következők voltak: 14.8, 12.2, 16.8, 11.1 $^\circ\text{C}$ , valamint tegyük fel, hogy az adatok normális eloszlásból származnak.

a) Írjuk fel a null- és ellenhipotézist.

b) Tegyük fel, hogy a napi középhőmérséklet szórása  $\sigma = 2$ . Teszteljük a fenti hipotézist  $\alpha = 0.05$  terjedelem mellett. Adjuk meg a kritikus tartományt és  $p$ -értéket. Mi a döntés?

c) Teszteljük a hipotézist úgy is, hogy nem használjuk a szórásra vonatkozó előzetes információt.

d) Milyen hipotézist írjunk fel, ha azt szeretnénk vizsgálni, hogy a napi középhőmérséklet október 18-án Budapesten  $15^\circ\text{C}$ -től különböző-e? Teszteljük a fenti adatok segítségével!

( $u_{0.05} = -1.645$ ,  $\Phi(1.275) = 0.899$ ,  $t_{3;0.05} = -2.353$ ,  $u_{0.975} = 1.96$ )

**Megoldás.** a) Legyen  $m$  a napi középhőmérséklet október 18-án Budapesten. Azt az állítást szeretnénk ellenőrizni, hogy a napi középhőmérséklet  $15^\circ\text{C}$  alatt van-e, ehhez ki kell zárunk az ellenkezőjét (elvetnünk), vagyis az állítás ellenkezőjét teszteljük:

$$H_0: m \geq 15$$

$$H_1: m < 15$$

b) Adatok:  $n = 4$ ,  $\bar{X} = \frac{14.8+12.2+16.8+11.1}{4} = 13.725$ ,  $\sigma = 2$ ,  $\alpha = 0.05$ .

Milyen próbát használjunk? Egymintás, egyoldali  $u$ -próbát, hiszen egy mintánk van, a nullhipotézisben egyenlőtlenség van, és ismert a szórás.

Próbastatisztika:  $u = \frac{\bar{X} - 15}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \stackrel{H_0 \text{ esetén}}{\sim} N(0, 1)$ , melynek értéke:  $u = \frac{13.725 - 15}{\frac{2}{\sqrt{4}}} = -1.275$ .

$u$  mely értékeire utasítjuk el  $H_0$ -t?

$H_0$  esetén  $P(u < u_\alpha) = \Phi(u_\alpha) = \alpha$ , azaz  $\Phi(u_{0.05}) = 0.05$  tehát  $u_{0.05} = -1.645$  így a kritikus tartomány  $\mathcal{X}_k = \{\mathbf{X}: u < u_\alpha\} = \{\mathbf{X}: u < -1.645\}$ . Mivel most  $u = -1.275 > -1.645$ , nem utasítjuk el  $H_0$ -t, azaz nincs elég bizonyítékunk, hogy a napi középhőmérséklet október 18-án Budapesten  $15^\circ\text{C}$  alatt lenne.

A hipotézist a  $p$ -érték  $\alpha$ -val való összehasonlításával is tesztelhetjük:

$p$ -érték  $= \Phi(-1.275) = 1 - \Phi(1.275) = 1 - 0.899 = 0.101 > \alpha = 0.05$ , így nem vetjük el  $H_0$ -t.

c) Adatok:  $n = 4$ ,  $\bar{X} = \frac{14.8+12.2+16.8+11.1}{4} = 13.725$ ,  $s_n^* = \sqrt{\frac{(14.8-13.725)^2 + (12.2-13.725)^2 + (16.8-13.725)^2 + (11.1-13.725)^2}{3}} = \sqrt{6.6092} = 2.57$ ,  $\alpha = 0.05$ .

Milyen próbát használjunk? Egymintás, egyoldali  $t$ -próbát, hiszen most nem ismert a szórás.

Próbastatisztika:  $t = \frac{\bar{X} - 15}{\frac{s_n^*}{\sqrt{n}}} \stackrel{H_0 \text{ esetén}}{\sim} t_{n-1}$ , melynek értéke:  $t = \frac{13.725 - 15}{\frac{2.57}{\sqrt{4}}} = -0.99$

$T$  mely értékeire utasítjuk el  $H_0$ -t?

$H_0$  esetén  $P(t < t_{n-1;\alpha}) = \alpha$ , azaz  $P(t < t_{3;0.05}) = 0.05$  tehát  $t_{3;0.05} = -2.353$  így a kritikus tartomány  $\mathcal{X}_k\{\mathbf{X}: t < t_{n-1;\alpha}\} = \{\mathbf{X}: t < -2.353\}$ . Mivel most  $t = -0.99 > -2.353$ , nem utasítjuk el  $H_0$ -t. Azaz nincs elég bizonyítékunk, hogy a napi középhőmérséklet október 18-án Budapesten  $15^\circ\text{C}$  alatt lenne.

A hipotézist a  $p$ -érték  $\alpha$ -val való összehasonlításával is tesztelhetjük:

$p$ -érték  $= P(t_3 < -0.99) = 0.198 > \alpha = 0.05$ , így nem vetjük el  $H_0$ -t.

d) Legyen  $m$  a napi középhőmérséklet október 18-án Budapesten. Ekkor

$H_0: m = 15$

$H_1: m \neq 15$

Adatok:  $n = 4$ ,  $\bar{X} = \frac{14.8+12.2+16.8+11.1}{4} = 13.725$ ,  $\sigma = 2$ ,  $\alpha = 0.05$ .

Milyen próbát használjunk? Egymintás, kétoldali  $u$ -próbat, hiszen a szórás ismeryük, illetve a nullhipotézisben egyenlőséget tesztelünk.

Próbastatisztika:  $u = \frac{\bar{X} - 15}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \underset{H_0 \text{ esetén}}{\sim} N(0, 1)$ , melynek értéke:  $u = \frac{13.725 - 15}{\frac{2}{\sqrt{4}}} = -1.275$

$u$  mely értékeire utasítjuk el  $H_0$ -t?

$H_0$  esetén  $P(|u| > u_{1-\frac{\alpha}{2}}) = \alpha$ , azaz  $P(u < u_{0.975}) = 0.975$  tehát  $u_{0.975} = 1.96$  így a kritikus tartomány  $\mathcal{X}_k = \{\mathbf{X}: |u| > u_{1-\frac{\alpha}{2}}\} = \{\mathbf{X}: |u| > 1.96\}$ . Mivel most  $|u| = 1.275 < 1.96$ , nem utasítjuk el  $H_0$ -t, azaz nincs elég bizonyítékunk, hogy a napi középhőmérséklet október 18-án Budapesten  $15^\circ\text{C}$ -tól különböző lenne.

A hipotézist a  $p$ -érték  $\alpha$ -val való összehasonlításával is tesztelhetjük:

$p$ -érték  $= 2 \cdot (1 - \Phi(1.275)) = 0.202 > \alpha = 0.05$ , így nem utasítjuk el  $H_0$ -t.

A hipotézist a várható értékre vonatkozó 95%-os konfidenciaintervallum segítségével is tesztelhetjük: A konfidenciaintervallum  $(11.765; 15.685)$  (Feladat 1.) tartalmazza a 15-öt, így nem utasítjuk el  $H_0$ -t.

**10.3. Feladat.** Az alábbi két minta két különböző gyáregységben tapasztalt selejtarányra vonatkozik (ezrelékben). Állítható-e, hogy az "A" gyáregység jobban dolgozott? (Feltételezhetjük, hogy a minták normális eloszlásúak, függetlenek.)

|   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| A | 11.9 | 12.1 | 12.8 | 12.2 | 12.5 | 11.9 | 12.5 | 11.8 | 12.4 | 12.9 |
| B | 12.1 | 12.0 | 12.9 | 12.2 | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 12.8 | 12.0 | 13.1 |

$(F_{9,9;0.975} = 4.026, t_{18;0.05} = -1.734)$

**Megoldás.** Jelölje  $m_A$  az "A" és  $m_B$  az "B" gyáregység selejtarányát. Ekkor

$H_0: m_A \geq m_B$

$H_1: m_A < m_B$

Adatok:  $n_A = 10$ ,  $n_B = 10$ ,  $\bar{X}_A = \frac{11.9+\dots+12.9}{10} = 12.3$ ,  $\bar{X}_B = \frac{12.1+\dots+13.1}{10} = 12.5$ ,

$s_A^{*2} = \frac{(11.9-12.3)^2+\dots+(12.9-12.3)^2}{9} = \frac{132}{900} = 0.147$ ,  $s_B^{*2} = \frac{(11.9-12.5)^2+\dots+(12.9-12.5)^2}{9} = \frac{142}{900} = 0.158$ ,  $\alpha = 0.05$ .

Van különbség a szórások közt? Előzetes  $F$ -próbával tesztelünk.

$H_0: \sigma_A^2 = \sigma_B^2$

$H_1: \sigma_A^2 \neq \sigma_B^2$

$s_A^{*2} < s_B^{*2}$  miatt a tesztstatisztika  $F = \frac{s_B^{*2}}{s_A^{*2}} = \frac{0.158}{0.147} = 1.076 < \text{kritikus érték} = F_{9,9;0.975} = 4.026$ , tehát nem utasítjuk el  $H_0$ -t, így nincs rá okunk, hogy a két szórás különbözőnek tekintsük.

Milyen próbát használjunk? Kétmintás, egyoldali  $t$ -próbat.

Próbastatisztika:  $t = \sqrt{\frac{n_A n_B}{n_A + n_B}} \frac{\bar{X}_A - \bar{X}_B}{\sqrt{\frac{(n_A - 1)s_A^{*2} + (n_B - 1)s_B^{*2}}{n_A + n_B - 2}}} \underset{H_0 \text{ esetén}}{\sim} t_{n+m-2}$ , melynek értéke:

$t = \sqrt{\frac{10 \cdot 10}{10+10}} \frac{12.3-12.5}{\sqrt{\frac{9 \cdot 0.147 + 9 \cdot 0.158}{10+10-2}}} = -1.146$ .

$t$  mely értékeire utasítjuk el  $H_0$ -t?

$H_0$  esetén  $P(t < t_{n_A+n_B-2;\alpha}) = \alpha$ , azaz  $P(t < t_{18;0.05}) = 0.05$  tehát  $t_{18;0.05} = -1.734$  így a kritikus tartomány  $\mathcal{X}_k = \{\mathbf{X}: t < t_{n_A+n_B-2;\alpha}\} = \{\mathbf{X}: t < -1.734\}$ . Mivel most  $t = -1.146 > -1.734$ , nem utasítjuk el  $H_0$ -t, azaz nincs elég bizonyítékunk arra, hogy az "A" gyáregység jobban dolgozott.

**10.4. Feladat.** Két szervert hasonlítottunk össze. Az elsőn 30 futás átlagos ideje 6.7 mp volt, míg ettől függetlenül a másodikon 20 futásé 7.2 mp. Vizsgáljuk meg, hogy van-e szignifikáns különbség a két szerver sebessége között, ha a futási idők szórása mindkét gépen 0.5 volt?

$(u_{0.975} = 1.96)$

**Megoldás.** Jelölje  $m_1$  és  $m_2$  az első illetve a második szerveren való futás idejét. Ekkor

$$H_0: m_1 = m_2$$

$$H_1: m_1 \neq m_2$$

Adatok:  $n_1 = 30$ ,  $n_2 = 20$ ,  $\bar{X}_1 = 6.7$ ,  $\bar{X}_2 = 7.2$ ,  $\sigma_1 = \sigma_2 = 0.5$ .

Milyen próbát használjunk? Kétmintás, kétoldali  $u$ -próbát (szórások ismertek).

Próbastatisztika:  $u = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \stackrel{H_0 \text{ esetén}}{\sim} N(0, 1)$ , melynek értéke:  $u = \frac{6.7 - 7.2}{\sqrt{\frac{0.5^2}{30} + \frac{0.5^2}{20}}} = -3.464$ .

$u$  mely értékeire utasítjuk el  $H_0$ -t?

$H_0$  esetén  $P(|u| > u_{1-\frac{\alpha}{2}}) = \alpha$ , azaz  $P(u < u_{0.975}) = 0.975$  tehát  $u_{0.975} = 1.96$  így a  $\Phi(u_{0.975})$  kritikus tartomány  $\mathcal{X}_k = \{\mathbf{X}: |u| > u_{1-\frac{\alpha}{2}}\} = \{\mathbf{X}: |u| > 1.96\}$ . Mivel most  $|u| = 3.464 > 1.96$ , elutasítjuk  $H_0$ -t, azaz a két szerver futási ideje közt szignifikáns különbség van.

**10.5. Feladat.** Az alábbi két minta 10 forgalmas csomópont levegőjében található szennyezőanyag koncentrációra vonatkozó két adatsort tartalmaz. Az első sorban a november 15-i, a másodikban a november 29-i számok szerepelnek. Szignifikánsan változott-e a légszennyezettség?

|              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| november 15. | 20.9 | 17.1 | 15.8 | 18.8 | 20.1 | 15.6 | 14.8 | 24.1 | 18.9 | 12.5 |
| november 29. | 21.4 | 16.7 | 16.4 | 19.2 | 19.9 | 16.6 | 15.0 | 24.0 | 19.2 | 13.2 |

$$(t_{9;0.975} = 2.262)$$

**Megoldás.** Jelölje  $m_1$  és  $m_2$  a november 15-i illetve a november 29-i légszennyeződés várható értékét. Ekkor

$$H_0: m_1 = m_2$$

$$H_1: m_1 \neq m_2$$

Mivel ugyanazokon a helyeken mérték a légszennyezettséget, a minták páronként összetartozóak (egymástól nem független megfigyeléseink vannak). A légszennyeződés változására vonatkozó információ a két mérési eredmény különbségében rejlik.

|                             |     |      |     |     |      |     |     |      |     |     |
|-----------------------------|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|
| november 29. - november 15. | 0.5 | -0.4 | 0.6 | 0.4 | -0.2 | 1.0 | 0.2 | -0.1 | 0.3 | 0.7 |
|-----------------------------|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|

Jelöljük  $m$ -mel a november 29-én és a november 15-én mért légszennyeződés várható értékének különbségét, azaz  $m = m_2 - m_1$ . Ekkor a fenti hipotézis a következőképpen fogalmazható meg:

$$H_0: m = 0$$

$$H_1: m \neq 0$$

Adatok:  $n = 10$ ,  $\bar{X} = \frac{0.5 + \dots + 0.7}{10} = 0.3$ ,  $s_n^* = \sqrt{\frac{(0.5-0.3)^2 + \dots + (0.07-0.3)^2}{10-1}} = 0.435$ ,  $\alpha = 0.05$ .

Milyen próbát használjunk? Egymintás, kétoldali  $t$ -próbát.

Próbastatisztika:  $t = \frac{\bar{X} - 0}{\frac{s_n^*}{\sqrt{n}}} \stackrel{H_0 \text{ esetén}}{\sim} t_{n-1}$ , melynek értéke:  $t = \frac{0.3 - 0}{\frac{0.435}{\sqrt{10}}} = 2.18$ .

$t$  mely értékeire utasítjuk el  $H_0$ -t?

$H_0$  esetén  $P(|t| > t_{n-1;1-\frac{\alpha}{2}}) = \alpha$ , azaz  $P(t < t_{9;0.975}) = 0.975$  tehát  $t_{9;0.975} = 2.262$  így a kritikus tartomány  $\mathcal{X}_k = \{\mathbf{X}: |t| > t_{n-1;1-\frac{\alpha}{2}}\} = \{\mathbf{X}: |t| > 2.262\}$ . Mivel most  $t = 2.18 < 2.262$ , nem utasítjuk el  $H_0$ -t, azaz nincs elég bizonyítékunk, hogy különbség lenne a november 15-i és 29-i légszennyeződés mértéke közt.

*Megjegyzés.* Viszont vegyük észre, hogy a próbastatisztika értéke közel van a kritikus értékhez. Ezt a  $p$ -érték  $\alpha$ -hoz közeli értékéből is látjuk:  $p\text{-érték} = P(|t_9| > 2.18) = 0.057$ . Ez utóbbi azt mutatja, hogy az  $\alpha = 0.05$  szignifikanciaszinten nem utasítjuk el a nullhipotézist, viszont egy 0.057-nél magasabb szinten már igen.